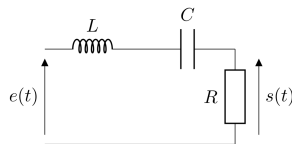


TD φ Elec 3 : Oscillateurs en électronique.

Exercice 1 : oscillateur quasi-sinusoidal

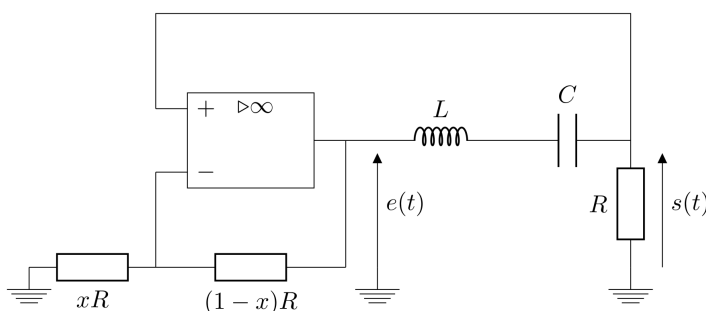
(oral CCP, *)

On donne le circuit :



avec $R = 200 \Omega$, $L = 750 \text{ mH}$ et $C = 5,6 \text{ nF}$

1. Montrer que la fonction de transfert peut s'écrire sous la forme $H(j\omega) = H_0 \frac{2jmz}{1 + 2mz - z^2}$, où $z = \omega/\omega_0$. Identifier H_0 , ω_0 et m .
2. On note $Q = 1/(2m)$ le facteur de qualité. Calculer sa valeur. Le filtre est-il sélectif?
3. Donner l'équation différentielle reliant $e(t)$ et $s(t)$.
4. On considère le montage à ALI suivant :



- (a) L'ALI est idéal et fonctionne en régime linéaire. Donner la relation entre $e(t)$ et $V_+(t)$.
- (b) Établir l'équation en $s(t)$. Sous quelle condition observe-t-on des oscillations ? Calculer leur fréquence théorique.

Exercice 2 : Démarrage d'un multivibrateur.

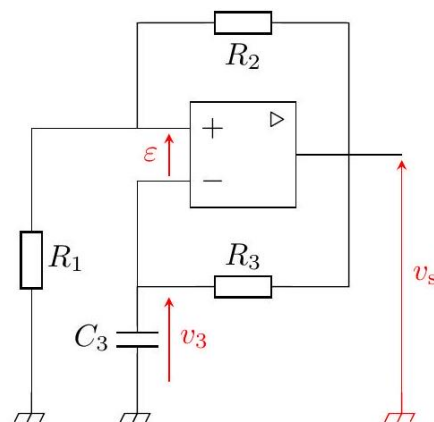
Dans le montage ci-contre, l'ALI idéal fonctionne en régime saturé. On note $\varepsilon = v_+ - v_-$ la tension différentielle à l'entrée de l'ALI. On suppose qu'à $t = 0$, le condensateur C_3 est déchargé et $\varepsilon > 0$. On pose

$$\alpha = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad \text{et} \quad \tau = R_3 C_3.$$

1. Exprimer $v_3(t)$ pour $t > 0$ et tant que l'état de saturation de l'ALI reste le même.
2. En déduire qu'il existe t_1 tel que l'ALI bascule en saturation basse. Déterminer t_1 en fonction de τ et α .
3. Exprimer v_3 pour $t > t_1$ en fonction de $t' = t - t_1$ et avant basculement de l'ALI.
4. Montrer qu'il existe $t_2 > t_1$ tel que l'ALI bascule en saturation haute. Déterminer $t_2 - t_1$ en fonction de τ et α .
5. Montrer que $v_s(t)$ et $v_3(t)$ sont des signaux périodiques, dont on note la période T .
6. Montrer que la période T peut s'écrire

$$T = 2\tau \ln \frac{1 + \alpha}{1 - \alpha}$$

7. Tracer l'allure des variations de $v_s(t)$ en fonction de $v_3(t)$. Indiquer sur le graphe son sens de parcours.



Exercice 3 : Oscillateur sinus-cosinus.

Considérons le montage représenté ci-dessous, dans lequel les ALI idéaux fonctionnent en régime linéaire. On posera $\tau_i = R_i C_i$ pour i allant de 1 à 3.

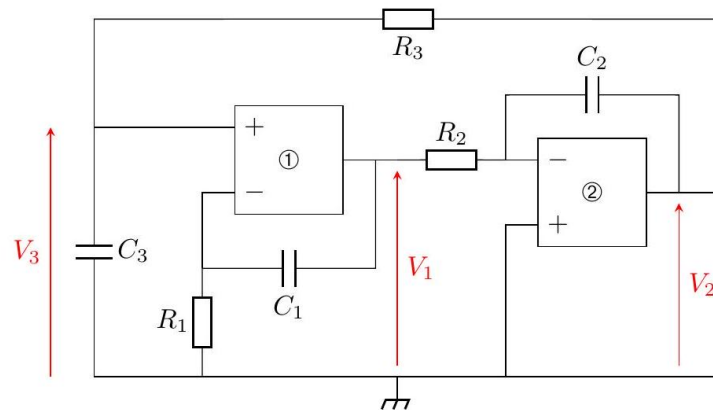


Figure 1 - Oscillateur sinus cosinus.

1. Établir les fonctions de transfert

$$\underline{H}_1 = \frac{V_1}{V_3} \quad \underline{H}_2 = \frac{V_2}{V_1} \quad \underline{H}_3 = \frac{V_3}{V_2}.$$

2. Établir des conditions sur les résistances et capacités pour qu'il y ait oscillations. Quelle est la pulsation d'oscillations ?
3. Déterminer le déphasage entre les tensions de sortie V_1 et V_2 . L'appellation « oscillateur sinus-cosinus » est-elle justifiée ?

Exercice 4 : Générateur de signal triangulaire

On cherche à mettre en place un dispositif capable de générer un signal triangle, noté dans toute la suite $\Delta(t)$ et prenant la forme suivante.



FIGURE 1 – Signal triangulaire $\Delta(t)$

La génération de la tension $\Delta(t)$ se fait au moyen du système bouclé (figure 2) qui se compose d'un comparateur à hystérésis et d'un intégrateur. R_1 , R_2 , R_3 sont les résistances des trois conducteurs ohmiques respectifs et C est la capacité du condensateur.

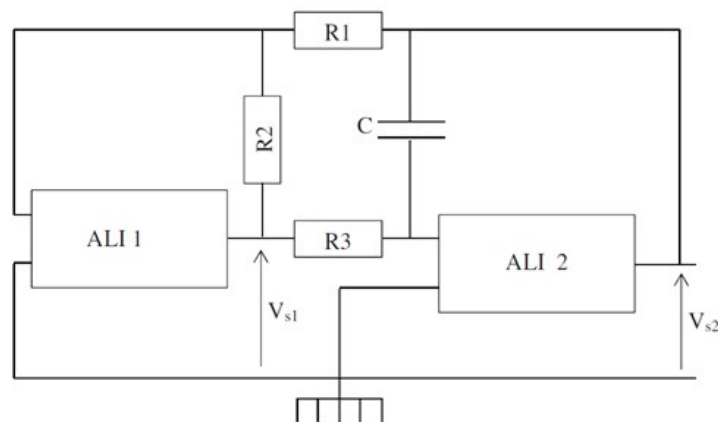


FIGURE 2 – Générateur de tension triangulaire

Dans cet exercice, les Amplificateurs Linéaires Intégrés (ALI) sont supposés de gain infini et ont des impédances d'entrées infinies, une impédance de sortie nulle et une tension de saturation $V_{\text{sat}} = 15 \text{ V}$.

1. Isoler l'étage comparateur à hystérésis. Le reproduire sur une figure sur votre copie où vous indiquerez les bornes inverseuse (-) et non inverseuse (+) de l'ALI qu'il contient. Identifier l'entrée et la sortie de cet étage.
2. Représenter l'allure du cycle V_{sortie} en fonction de $V_{\text{entrée}}$, du montage comparateur à hystérésis précédent. Donner une justification du sens de parcours du cycle, ainsi que les expressions des tensions de basculement, notées $\pm V_b$, faisant intervenir V_{sat} et les valeurs des impédances des composants électroniques.
3. Isoler l'étage intégrateur. Le reproduire dans une figure sur votre copie où vous indiquerez les bornes inverseuse (-) et non inverseuse (+) de l'ALI qu'il contient. Identifier l'entrée et la sortie de cet étage.
4. Déterminer, en fonction des valeurs littérales des composants, l'équation différentielle qui lie dans le domaine temporel l'entrée et la sortie du montage intégrateur.
5. Déterminer avec rigueur l'allure des signaux $V_{S1}(t)$ et $V_{S2}(t)$ au cours du temps. On mènera une étude par morceaux entre deux commutations successives du comparateur. On introduira la période T des signaux que l'on exprimera en fonction des constantes du problème.

Tracer alors le chronogramme représentant V_{S1} et V_{S2} en fonction de t .

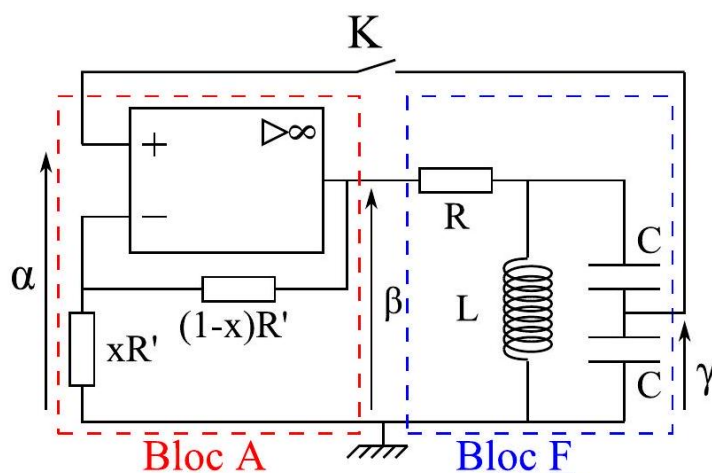
6. Préciser les contraintes sur les composants du montage global (R_1 , R_2 , R_3 et C) qui permettent d'imposer, pour la tension $\Delta(t)$, une amplitude crête à crête de 2V (de -1V à 1V) et une fréquence de $f = 10 \text{ kHz}$.
7. En pratique, les ALI comportent cinq connexions. À quoi correspondent les deux autres connexions non représentées de chacun des ALI?

Exercice 5 : Oscillateur à 1 L et 2 C.

On considère le montage de la figure ci-dessous utilisant un potentiomètre de résistance totale R' et de coefficient $0 \leq x \leq 1$, une résistance R et une inductance L , deux condensateurs de capacités C et un amplificateur opérationnel supposé idéal et en régime linéaire.

On donne :

$$\underline{F} = \frac{\gamma}{\beta} = \frac{1/2}{1 + \frac{jRC\omega}{2} + \frac{R}{jL\omega}}$$



1. Lorsque l'interrupteur K est ouvert, montrer que $\underline{H}(j\omega) = \frac{\gamma}{\alpha}$ s'écrit :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\Omega} - \frac{\Omega}{\omega}\right)} \quad \text{avec } H_0 = \frac{1}{2x}, Q = R\sqrt{\frac{C}{2L}} \text{ et } \Omega = \sqrt{\frac{2}{LC}}$$

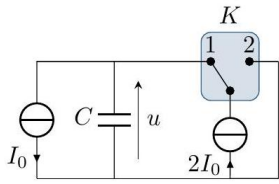
2. En déduire l'équation différentielle liant $\alpha(t)$ et $\gamma(t)$ sous la forme : $\frac{d^2\gamma}{dt^2} + a\frac{d\gamma}{dt} + b\gamma = c\frac{d\alpha}{dt}$.

On exprimera les coefficients a, b, c en fonction de Ω, H_0 et Q .

3. On ferme l'interrupteur afin de boucler le système. Montrer que le circuit peut être le siège d'une tension γ sinusoïdale pour valeur particulière x_0 de x . Exprimer la pulsation ω_0 des oscillations en fonction de L et C .
4. En pratique il est impossible de réaliser exactement la condition $x = x_0$. Afin d'observer des oscillations, faut-il prendre x légèrement supérieur ou inférieur à x_0 ? Justifier.
5. Préciser quel phénomène détermine l'amplitude des oscillations.

Solutions : $H_0 = \frac{1}{2x}$, $Q = R\sqrt{\frac{C}{2L}}$, $\Omega = \sqrt{\frac{2}{LC}}$, $x_0 = 0,5$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{2}{LC}}x < x_0$.

Exercice 6 : Astable I-2I.

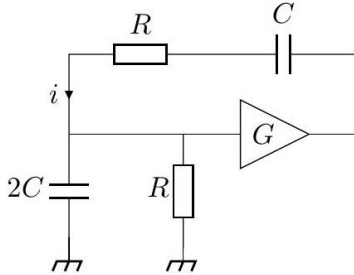


Le condensateur est de capacité $C = 10\text{nF}$, alimenté par deux sources idéales de courant constant $I_0 = 1\text{ mA}$. La tension u aux bornes du condensateur est envoyée en entrée d'un comparateur à hystérésis inverseur dont la sortie est $v = \pm V_s$. Cette tension de sortie commande l'interrupteur K :

- lorsque $v = +V_s$, l'interrupteur K est en position 1 ;
- lorsque $v = -V_s$, l'interrupteur K est en position 2 .

1. Déterminer l'évolution de $u(t)$ lorsque K est en position 1.
2. Faire de même lorsque K est en position 2.
3. Tracer l'allure de la caractéristique entrée-sortie du comparateur à hystérésis. On notera $\pm U_0$ les tensions de basculement.
4. Représenter l'évolution temporelle des tensions u et v .
5. Exprimer la période des oscillations. Quelle valeur doit-on donner à U_0 pour que cette période soit de 1 ms ?

Exercice 7 : Oscillateur en courant.

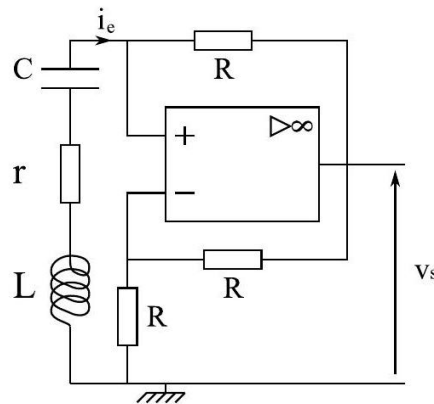


Le bloc triangulaire du montage ci-contre est un amplificateur de tension de gain constant G . Il est supposé d'impédance d'entrée infinie, et d'impédance de sortie nulle.

1. Quelles sont les conséquences des hypothèses sur l'impédance d'entrée et de sortie de G ? On s'intéressera en particulier au courant d'entrée.
2. Établir l'équation différentielle vérifiée par i .
3. Pour quelle valeur de G le courant i oscille-t-il ? À quelle pulsation ?

Exercice 8 : Oscillateur quasi-sinusoidal à résistance négative.

On considère le montage suivant à amplificateur opérationnel idéal.



On peut montrer que tant que l'ALI fonctionne en régime linéaire, le montage sans l'inductance, la résistance r et le condensateur est équivalent à une résistance de valeur $-R$.

1. Vérifier que le montage sans l'inductance, la résistance r et le condensateur est bien équivalent à une résistance de valeur $-R$.
2. Écrire l'équation différentielle vérifiée par l'intensité $i_e(t)$.
3. Faire l'étude des différents cas.

Pour traiter l'un des cas, il est nécessaire de supprimer l'hypothèse de fonctionnement en régime linéaire de l'amplificateur opérationnel.

Solutions : Oscillations pour $R = r$

Exercice 9 : Oscillateur d'ordre 4.

1. Identifier la nature du filtre $\mathcal{F}$ représenté figure 1 et établir sa fonction de transfert.
2. Interpréter son diagramme de Bode en détail.

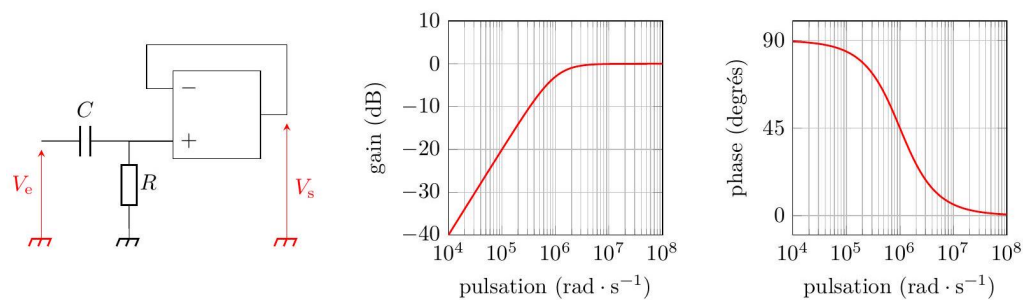


Figure 1 Schéma et diagramme de Bode du filtre $\mathcal{F}$.

On réalise le montage de la figure 2, qui contient quatre filtres $\mathcal{F}$ identiques. On observe des oscillations quasisinususoïdales.

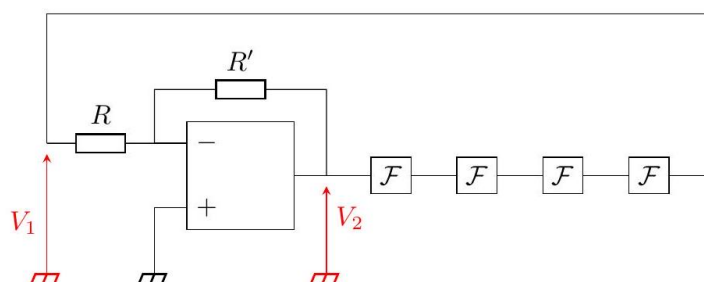


Figure 2 Schéma complet de l'oscillateur.

3. Quel est l'intérêt de l'ALI du filtre $\mathcal{F}$?
4. Déterminer la pulsation des oscillations et les valeurs de R et R' sachant que $C = 1\text{nF}$.